$$P\left[(A\cap\overline{B})\cup(A\cap B)\right] = P(A)$$

$$P(A\cap\overline{B})+P(A\cap B) = P(A)$$

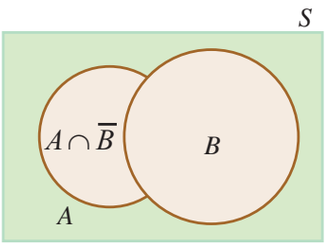
$(A\cap\overline{B})$ மற்றும் $A\cap B$ ஒன்றுக்கொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகளாக இருப்பதால்

$$P(A\cap\overline{B}) = P(A)-P(A\cap B)$$

தேற்றம் 12.6 (நிகழ்தகவின் கூட்டல் தேற்றம்)

A, B என்பன ஏதேனும் இரு நிகழ்ச்சிகள் எனில்

$$\boxed{P(A\cup B) = P(A)+P(B)-P(A\cap B)}$$



நிரூபணம்

படத்திலிருந்து,

$$A\cup B = (A\cap\overline{B})\cup B$$

$$P(A\cup B) = P\left[(A\cap\overline{B})\cup B\right]$$

$$= P\left(A\cap\overline{B}\right)+P(B) \text{ (ஏனெனில் } \left(A\cap\overline{B}\right) \text{ மற்றும் } B$$

ஆகியன ஒன்றுக்கொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள்)

$$= [P(A)-P(A\cap B)]+P(B)$$

எனவே $P(A\cup B) = P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

குறிப்பு 12.4

மேற்கண்ட தேற்றத்தை மூன்று நிகழ்ச்சிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தலாம்.

(i) $P(A\cup B\cup C) = \{P(A)+P(B)+P(C)\}$

$$-\{P(A\cap B)+P(B\cap C)+P(C\cap A)\}+P(A\cap B\cap C)$$

(ii) $P(A\cup B\cup C) = 1-P(\overline{A\cup B\cup C}) = 1-P(\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C})$

எடுத்துக்காட்டு 12.14

P(A) = 0.52, P(B) = 0.43, மற்றும் $P(A\cap B) = 0.24$, எனில்

(i) $P(A\cap\overline{B})$ (ii) $P(A\cup B)$ (iii) $P(\overline{A}\cap\overline{B})$ (iv) $P(\overline{A}\cup\overline{B})$ காண்க.

தீர்வு

(i) $P\left(A\cap\overline{B}\right) = P(A)-P(A\cap B)$

$$= 0.52-0.24 = 0.28$$

$$P(A\cap\overline{B}) = 0.28.$$

(ii) $P(A\cup B) = P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

$$= 0.52+0.43-0.24$$

$$P(A\cup B) = 0.71.$$

(iii) $P(\overline{A}\cap\overline{B}) = P(\overline{A\cup B})$ (டி மார்கன் விதிப்படி)

$$= 1-P(A\cup B)$$

$$= 1-0.71 = 0.29.$$